Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 5

Exercice 1 : Paraboles et Matrices

Trouver les paramètres d'une fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$

On nous donne 3 indices :

- L'image de 1 est $-1 \implies f(1) = -1$. On remplace x par 1 : $a(1)^2 + b(1) + c = -1 \implies a + b + c = -1$.
- L'image de 2 est $2 \implies f(2) = 2$. On remplace x par 2 : $a(2)^2 + b(2) + c = 2 \implies 4a + 2b + c = 2$.
- L'image de 3 est $0 \implies f(3) = 0$. On remplace x par 3 : $a(3)^2 + b(3) + c = 0 \implies 9a + 3b + c = 0$.

C'est magique, on vient de fabriquer un grand système ! Sous forme matricielle, les coefficients de a, b, c forment une matrice A (qui est exactement la matrice de la question précédente !). $A \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Pour trouver la solution, il suffit de calculer $A^{-1} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

On trouve : $a = -2,5$, $b = 10,5$ et $c = -9$.

Correction Détaillée

Détermination du déterminant et du polynôme.

Correction Détaillée

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -5 & 8 & -3 \\ 6 & -6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 1(2-3) - 1(4-9) + 1(12-18) = (-1) + 5 + (-6) = -2$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = -2I_3$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{2}B = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 5 & -8 & 3 \\ -6 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+b+c=-1 \\ 4a+2b+c=2 \\ 9a+3b+c=0 \end{cases} \Rightarrow AX = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 5 & -8 & 3 \\ -6 & 6 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+4 \\ -5-16 \\ 6+12 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 5 \\ -21 \\ 18 \end{pmatrix}$$

$$a = \frac{5}{2}, \quad b = -\frac{21}{2}, \quad c = 9$$

$$f(x) = \frac{5}{2}x^2 - \frac{21}{2}x + 9$$

Exercice 2 : Statistiques de base

Ce qu'il faut comprendre (Fellagui)

Dans cet exercice, on a $r \approx 0,98$. Le coefficient de corrélation est TRÈS proche de 1. Cela justifie qu'on peut utiliser une simple droite $y = ax+b$ (ajustement affine) sans avoir besoin de passer par un ajustement exponentiel (ln).

Droite de Régression

L'équation trouvée à la calculatrice est $Y = 3,1X + 5,7$. On nous demande d'estimer le nombre de touristes pour 2025.

- Il faut d'abord trouver le rang X de l'année 2025.
- 2018 c'est le rang $X = 1$. Donc 2025 c'est $2025 - 2017 = 8$. (Attention, pas $2025 - 2018$! L'année 0 serait 2017).
- On remplace X par 8 dans l'équation :
  $Y = 3,1 \times (8) + 5,7 = 24,8 + 5,7 = 30,5$.

L'estimation est de $30,5$ millions de touristes.

Correction Détaillée

Équation de la droite de régression : $y = 3.1x + 5.7$.

Correction Détaillée

$$r = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \approx 0{,}98$$

r est très proche de 1, l'ajustement affine est justifié.

$$y = 3{,}1x + 5{,}7$$

En 2025, $x = 8 \Rightarrow y = 3{,}1(8) + 5{,}7 = 30{,}5$ (soit 30 500 touristes)

Exercice 3 : Graphes - Les Bases

Le graphe est-il connexe ?

Un graphe est connexe s'il est **en un seul morceau** (d'un trait). La vraie définition à écrire sur la copie, c'est :

— "Oui, car il existe toujours un chemin reliant n'importe quelle paire de sommets".

Pour trouver un chemin de longueur 3 entre le sommet (1) et le sommet (6) : Il faut se déplacer de point en point et compter les traits. Un exemple : (1) $\to$ (2) $\to$ (5) $\to$ (6). (On a bien traversé 3 traits !).

Correction Détaillée

Le graphe est connexe. Le degré de 8 est 5.

Correction Détaillée

Le graphe est connexe car toute salle est accessible depuis n'importe quelle autre via les halls (8 et 9).

$$\text{Degré}(8) = 5 \quad (\text{relié à } 1, 2, 3, 7 \text{ et } 9)$$

$$1 \to 8 \to 9 \to 6$$

Exercice 4 : Analyse Mélangée avec des Matrices

Lecture Graphique

On nous donne une courbe et il faut deviner des choses rien qu'en la regardant.

- $\lim_{x\to-\infty} f(x)$: On regarde tout à gauche du dessin. La courbe "s'écrase" sur l'axe horizontal $y = 0$. Donc la limite est 0.
- Tangente horizontale : On cherche un sommet (une bosse) ou un creux. Il y en a un au point $B(-1, -e^{-1})$. À cet endroit précis, la pente est plate, donc la dérivée est nulle : $f'(-1) = 0$.

Dérivées d'une fonction exponentielle compliquée

On a $f(x) = (ax + b) \times e^x$. (C'est un produit $U \times V$). $U = ax + b \implies U' = a$. $V = e^x \implies V' = e^x$. La formule c'est $f'(x) = U'V + UV'$.

- $f'(x) = a \times e^x + (ax + b) \times e^x$.
- On met l'exponentielle en facteur :
  $f'(x) = e^x[a + ax + b] = e^x[ax + (a + b)]$.

Pour la dérivée **seconde** $f''(x)$, on redérive $f'(x)$ en refaisant exactement la même méthode : $U = ax + (a + b) \implies U' = a$. $V = e^x \implies V' = e^x$.

- $f''(x) = a \times e^x + (ax + a + b) \times e^x$.
- En factorisant : $f''(x) = e^x[a + ax + a + b] = e^x[ax + (2a + b)]$.

C'est souvent l'exercice le plus technique de l'examen, prenez votre temps !

Correction Détaillée

$A \times B = 3I_3$, d'où l'inverse de A. Système résolu pour trouver la fonction.

Correction Détaillée

$$\det(A) = 3 \neq 0 \Rightarrow A \text{ est inversible.}$$

$$A \times B = 3I_3$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3}B$$

$$f(1) = -1 \quad ; \quad f'(1) = 2 \quad ; \quad f''(1) = 0$$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = -\infty \; ; \; \lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty \; ; \; \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$$(T) : y = f'(1)(x-1) + f(1) = 2(x-1) - 1 = 2x - 3$$

$$f'(x) = 2ax + \frac{b}{x} - \frac{c}{x^2}$$

$$f''(x) = 2a - \frac{b}{x^2} + \frac{2c}{x^3}$$

$$A \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{3}B \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = x^2 - 2\ln(x) - \frac{2}{x}$$